

Week 1 Glossary: 컴퓨팅 펀더멘털과 운영 증거

이 용어집은 단어 암기장이 아니다. 각 용어를 "무엇을 확인해야 하는가", "어떤 evidence를 남겨야 하는가", "나중에 어떤 도구로 이어지는가"로 읽는다.

Beginner Reading Rule

읽는 기준	질문
뜻	이 단어가 어떤 대상을 가리키는가
Evidence	내 컴퓨터에서 무엇으로 확인하는가
흔한 오해	초보자가 무엇과 헷갈리는가
Later mapping	Docker, Kubernetes, AWS, Terraform에서 어떤 이름으로 다시 나오는가

Spine Components

Compute

- 뜻: CPU가 명령을 실행해 process를 움직이는 영역.
- Week 1 evidence: 실행 명령, process 이름, exit code.
- 확인 명령: `ps` , `python3 -m http.server` , `echo $?` .
- 흔한 오해: compute를 "서버 컴퓨터"로만 생각한다. 로컬에서 실행한 작은 process도 compute evidence다.
- Later mapping: Docker container, Kubernetes Pod, AWS EC2/ECS/Lambda.

Memory

- 뜻: 실행 중인 process가 사용하는 임시 작업 공간.
- Week 1 evidence: memory 사용 관찰 note.
- 확인 명령: `ps` , Activity Monitor, System Monitor.
- 흔한 오해: memory와 storage를 모두 "저장 공간"으로 부른다. memory는 process가 꺼지면 사라지는 임시 작업 공간이다.
- Later mapping: container memory limit, Kubernetes requests/limits, instance size.

Storage

- 뜻: 파일과 데이터가 저장되고 다시 읽히는 영역.
- Week 1 evidence: project path, `data/*.json` , README path.
- 확인 명령: `pwd` , `ls` , `cat` , `du` .
- 흔한 오해: 브라우저에 보이면 저장된 것이라고 생각한다. 실제 저장 위치는 file path로 확인해야 한다.
- Later mapping: Docker volume, Kubernetes Volume, AWS S3/EBS/RDS.

Network

- 뜻: 요청이 주소, 포트, 프로토콜을 통해 이동하는 경로.
- Week 1 evidence: URL, localhost, port, HTTP status.
- 확인 명령: `curl -I http://localhost:8000` , browser, `hostname -I` .
- 흔한 오해: localhost 를 인터넷 주소로 생각한다. localhost 는 내 컴퓨터 자신을 가리킨다.
- Later mapping: Docker port binding, Kubernetes Service/Ingress, AWS VPC/ALB/security group.

Process Lifecycle

- 뜻: 프로그램이 시작, 실행, 실패, 중지, 재시작되는 흐름.
- Week 1 evidence: start/check/stop/recheck command.
- 확인 명령: 시작 명령, `ps` , `Ctrl+C` , 재확인 명령.
- 흔한 오해: 창이 열려 있으면 서비스가 실행 중이라고 본다. 서비스 상태는 process와 HTTP response로 확인한다.
- Later mapping: Docker run/stop, Kubernetes rollout/probe, Terraform apply/destroy.

Configuration

- 뜻: 같은 코드가 다른 환경에서 다르게 동작하도록 주입되는 값.

- Week 1 evidence: config key, environment variable name, secret non-exposure note.
- 확인 명령: `env | grep KEY`, config file path 확인.
- 흔한 오해: 설정 값을 코드에 바로 넣는다. 나중에 환경이 바뀌면 재사용과 보안이 어려워진다.
- Later mapping: Docker env, Kubernetes ConfigMap/Secret, AWS Parameter Store.

Identity And Access

- 뜻: 누가 무엇을 할 수 있는지 정하는 계정, 권한, 인증 정보.
- Week 1 evidence: public/private repo decision, token non-exposure.
- 확인 방법: GitHub 로그인 상태, repository 권한, MFA 상태, push 실패 메시지.
- 흔한 오해: 인증 실패를 Git 오류로만 본다. 계정, token, repository 권한, credential cache가 모두 원인일 수 있다.
- Later mapping: Kubernetes ServiceAccount/RBAC, AWS IAM/MFA/role.

Observability

- 뜻: 시스템 상태를 밖에서 판단하게 해주는 log, status, metric, event, trace.
- Week 1 evidence: log excerpt, HTTP status, RCA table.
- 확인 명령: `curl -I`, browser console, terminal output, log excerpt.
- 흔한 오해: "잘 되는 것 같다"를 evidence로 쓴다. 관찰 가능성은 다른 사람도 다시 확인할 수 있는 출력이어야 한다.
- Later mapping: Docker logs, Kubernetes events/probes, AWS CloudWatch/CloudTrail.

Cost Or Resource Boundary

- 뜻: 컴퓨터 자원과 비용이 무한하지 않다는 제한.
- Week 1 evidence: paid API excluded note, local resource blocker.
- 확인 방법: 유료 API 사용 여부, cloud resource 생성 여부, 실행 중인 process 수, disk 사용량.
- 흔한 오해: 로컬 실행은 비용과 무관하다고 본다. 로컬에서도 disk, battery, memory, port 같은 자원 제한이 있다.
- Later mapping: Kubernetes capacity, AWS billing/budget, Terraform destroy.

Tool And Setup Terms

Term	뜻	초보자 확인 기준
Terminal	명령을 입력하고 출력 evidence를 받는 인터페이스	pwd가 현재 위치를 출력한다
Shell	terminal 안에서 명령을 해석하는 프로그램	macOS는 보통 zsh, Linux는 bash가 많다
CLI	Command Line Interface. GUI 대신 명령으로 도구를 사용하는 방식	git --version, curl --version 같은 명령이 실행된다
PATH	shell이 실행 파일을 찾는 위치 목록	설치했는데 command not found면 PATH 문제일 수 있다
Git	로컬 변경 이력을 저장하는 version control 도구	git --version이 출력된다
GitHub	Git repository를 원격에서 저장하고 협업하는 서비스	browser에서 로그인하고 repository를 볼 수 있다
Repository	코드와 문서의 변경 이력을 담은 저장소	root에 README.md가 있다
Commit	변경 묶음에 메시지를 붙여 기록하는 행위	git log --oneline에 기록이 남는다
Push	로컬 commit을 원격 repository로 올리는 행위	GitHub 웹에서 README 변경이 보인다
VS Code	코드 편집기와 terminal을 함께 제공하는 개발 환경	VS Code terminal에서 pwd가 실행된다
Python 3	Week 1 로컬 정적 서버 실행에 쓰는 언어/runtime	python3 --version이 출력된다
curl	HTTP 요청과 응답 header를 CLI에서 확인하는 도구	curl -I https://example.com이 status line을 출력한다
Homebrew	macOS/Linux에서 CLI 도구를 설치하는 package manager	brew --version이 출력된다

Package manager	OS에 소프트웨어를 설치/업데이트하는 도구	macOS brew, Ubuntu apt, Fedora dnf
MFA	로그인 시 password 외 추가 인증을 요구하는 보안 방식	인증 코드는 절대 기록하지 않는다
PAT	Personal Access Token. GitHub API/CLI 인증에 쓰는 제한된 token	값이 아니라 사용 여부와 권한 범위만 기록한다
Secret	password, token, key처럼 노출되면 안 되는 값	README, screenshot, terminal history에 남기지 않는다

CLI Command Terms

Command	뜻	evidence로 남길 것
pwd	현재 directory 출력	작업 path
ls	파일 목록 출력	필요한 파일 존재 여부
cd	directory 이동	이동 전후 path
cat	파일 내용 출력	민감정보 없는 일부 내용
grep	텍스트에서 단서 검색	검색된 한 줄
curl -I	HTTP header와 status 확인	status line, 대표 header
ps	process 목록 확인	실행 중인 process 이름
kill	process에 종료 signal 전송	대상 process를 확인한 뒤 사용
env	환경변수 목록 출력	secret 값이 아닌 key 이름

Professional Terms

DevOps

- 뜻: 개발과 운영을 잇는 문화, practice, automation의 조합.
- 공식 참고: <https://aws.amazon.com/devops/what-is-devops/>
- Week 1 사용 위치: Day 1, Day 5 handoff.

Handoff

- 뜻: 다른 사람이 산출물을 이어받아 실행, 확인, 문제 대응을 할 수 있게 넘기는 것.
- Week 1 evidence: README, known issue, risk table.

RCA

- 뜻: 장애나 실패를 증상, 영향, 원인 후보, 수정, 재확인, 예방으로 기록하는 절차.
- 공식 연결: Google SRE postmortem culture.

README

- 뜻: 저장소의 목적, 실행 방법, 확인 방법, 제한을 설명하는 기본 문서.
- 공식 참고: <https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-readmes>

Future Anchor

- 뜻: Week 1에서 깊게 가르치지 않고, 나중에 배울 기술이 어떤 문제를 해결하는지만 연결하는 용어.
- 예: Docker, Kubernetes, AWS, Terraform, Well-Architected, DORA.

Evidence Words

Term	뜻	좋은 예
Evidence	다른 사람이 다시 확인할 수 있는 증거	command, output, path, URL, status
Blocker	진행을 막는 조건	OS, 명령, 에러, 시도한 문서 URL 포함
Runbook	반복 실행/점검/복구 절차 문서	start/check/stop/troubleshoot
Handoff note	다음 사람이 이어받을 수 있게 남기는 요약	실행 조건, known issue, 확인 결과
RCA	실패를 증상, 영향, 원인 후보, 조치, 재확인으로 정리하는 기록	"왜 추정했는지"와 "어떻게 재확인했는지" 포함